

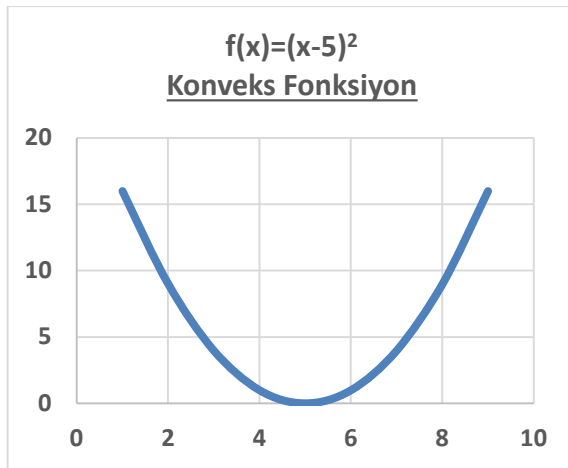
Hafta 2:

Konveks ve Konkav Fonksiyonlar

Konveks ve konkav fonksiyonlar doğrusal olmayan programlama problemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ fonksiyonu konveks bir küme olan S' 'de, tüm $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ noktaları için tanımlı bir fonksiyon olsun. Buna göre;

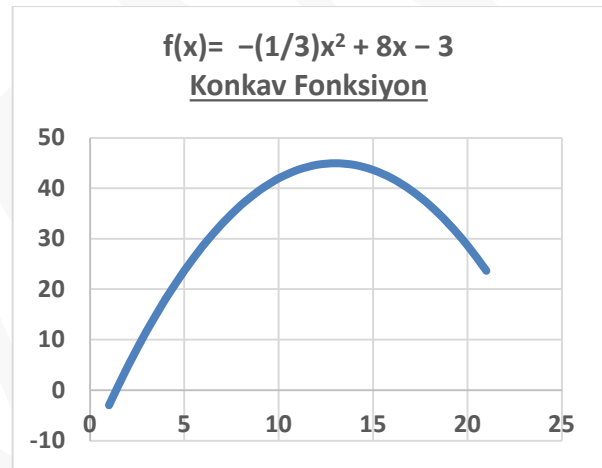
- $x' \in S$ ve $x'' \in S$, $0 < c < 1$ olmak üzere $f(cx' + (1-c)x'') < cf(x') + (1-c)f(x'')$ ise $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ bir konveks fonksiyondur.
- $x' \in S$ ve $x'' \in S$, $0 < c < 1$ olmak üzere $f(cx' + (1-c)x'') > cf(x') + (1-c)f(x'')$ ise $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ bir konkav fonksiyondur.

$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ bir konveks fonksiyonsa $-f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ bir konkav fonksiyondur veya tam tersi de doğrudur.



Konveks Fonksiyon

$A(x', f(x'))$
 $B(x'', f(x''))$
 $C(cx' + (1-c)x'', f(cx' + (1-c)x''))$
 $D(cx' + (1-c)x'', cf(x') + (1-c)f(x''))$
Grafığe göre;
 $f(cx' + (1-c)x'') \leq cf(x') + (1-c)f(x'')$



Konkav Fonksiyon

$A(x', f(x'))$
 $B(x'', f(x''))$
 $C(cx' + (1-c)x'', f(cx' + (1-c)x''))$
 $D(cx' + (1-c)x'', cf(x') + (1-c)f(x''))$
Grafığe göre;
 $f(cx' + (1-c)x'') \geq cf(x') + (1-c)f(x'')$

$f(x) = ax + b$ gibi bir doğrusal fonksiyon hem konveks hem de konkavdır. Bu tip bir fonksiyon için $f(cx' + (1-c)x'') = cf(x') + (1-c)f(x'')$ olur.

Teorem: Doğrusal olmayan bir enbüyüklenme problemi düşünelim. Problemin olurlu çözüm bölgesi S' 'in konveks bir küme olduğunu farzedelim. Eğer $f(x)$ fonksiyonu S kümesinde konkav ise herhangi bir yerel maksimum optimal çözümdür.

Teorem: Doğrusal olmayan bir enküçüklenme problemi düşünelim. Problemin olurlu çözüm bölgesi S' 'in konveks bir küme olduğunu farzedelim. Eğer $f(x)$ fonksiyonu S kümesinde konveks ise herhangi bir yerel minimum optimal çözümdür.

Teorem: $f''(x)$ konveks bir S kümesindeki tüm x değerleri için anlamlı olsun. S 'deki tüm x 'ler için $f''(x) > 0$ olması durumunda $f(x)$ S 'de konveks bir fonksiyondur.

Teorem: $f''(x)$ konveks bir S kümesindeki tüm x değerleri için anlamlı olsun. S 'deki tüm x 'ler için $f''(x) < 0$ olması durumunda $f(x)$ S 'de konkav bir fonksiyondur.

Örnek 1: $f(x)=x^2$ 'nin S 'de konveks olduğunu gösteriniz.

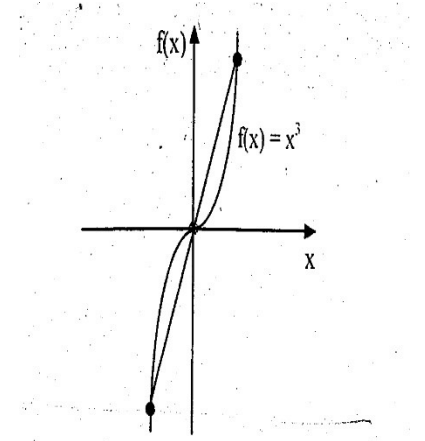
Çözüm:

Örnek 2: $f(x)=x^{1/2}$ 'nin $S=(0,\infty)$ 'de konkav olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

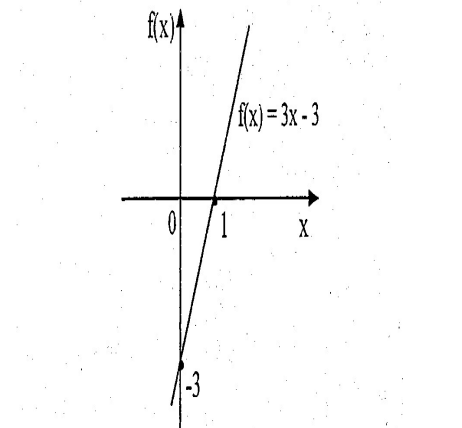
Örnek 3: $f(x)=x^3$ fonksiyonu $S = \mathbb{R}^1 = (-\infty, \infty)$ 'de konveks mi? Konkav mıdır?

Çözüm:



Örnek 4: $f(x)=3x-3$ fonksiyonu $S = \mathbb{R}^1 = (-\infty, \infty)$ üzerinde konveks midir? konkav mıdır?

Çözüm:



Hessian Matris

Eğer fonksiyon S' 'de $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ şeklinde n tane değişken içeriyorsa konveks veya konkav olduğunu belirlemek için önce Hessian Matris oluşturulur. Hessian Matris, birinci kısmi türevlerin sonucu olan fonksiyonların (eğer varsa) ikinci kısmi türevlerini alarak bulunan $n \times n$ boyutlu bir ikinci kısmi türevler matrisidir. Bir $f(x)$ fonksiyonunun Hessian Matris genel formü şöyledir:

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

Teorem: $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 'nin her bir $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in S$ için ikinci dereceden kısmi türevi olduğunu farzedelim. H (Hessian) matrisindeki tüm esas minörlerin değerleri sıfır veya pozitif ise $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ konveks bir fonksiyondur.

Teorem: $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 'nin her bir $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in S$ için ikinci dereceden kısmi türevi olduğunu farzedelim. $k=1, 2, \dots, n$ için (k :minörün sırası) tüm sıfırdan farklı esas minörler $(-1)^k$ işaretine sahipse $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ konkav bir fonksiyondur.

Örnek 5: $f(x) = x_1^2 + 3x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2 + x_1$ fonksiyonu konveks midir, konkav mıdır?

Örnek 6: $f(x,y)=x^2-4xy+y^2$ fonksiyonunun konveks yada konkavlığını inceleyiniz.

Örnek 7: $S=\mathbb{R}^2$ de tanımlı, $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ fonksiyonu konveks midir, konkav mıdır?

Çözüm:

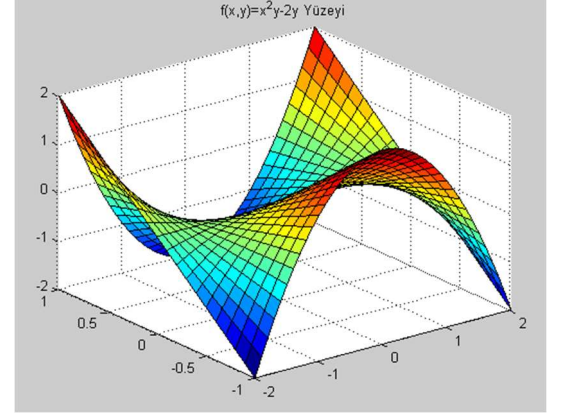
Örnek 8: $\mathbb{R}^2$ de tanımlı, $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_1x_2 - 2x_2^2$ fonksiyonu konveks midir, konkav mıdır?

Çözüm

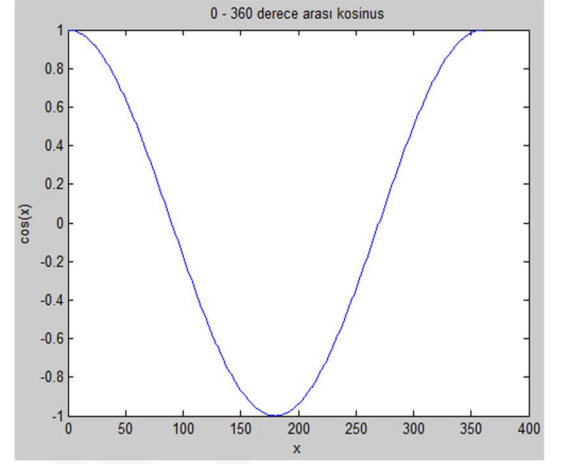
Örnek 9: $S = \mathbb{R}^3$ de tanımlı, $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 - x_2x_3 - x_1x_3$ fonksiyonu konveks midir, konkav mıdır?

Çözüm:

Örnek 10: $f(x,y)=x^2y-2y$ fonksiyonunu $[-2,2] \times [-1,1]$ tanımlı aralıkta gösterelim.



Örnek 11: $y=\cos(x)$ fonksiyonunun grafiğini gösterelim.



Örnek 11: $c=\cos(x)$ ve $s=\sin(x)$ fonksiyonlarının grafiğini gösterelim.

